

Déploiement d'une infrastructure Web sécurisée sur AWS

BTS SIO Services informatiques aux organisations

Année 2024-2026

Sommaire : Déploiement d'une infrastructure Web sécurisée sur AWS

I. Contexte

1. PRÉSENTATION DU PROJET (OVBS - CLOUD)
2. CAHIER DES CHARGES (CDC)
3. ANALYSE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE

II. MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE

1. *Provisionnement de l'instance EC2*
2. *Sécurisation périmétrique (Security Group)*
3. *Lancement de l'instance*
4. *Administration distante via SSH (sur Mac)*
5. *Installation et configuration du service Web*
6. *Validation et Tests de fonctionnement*

I. Contexte

1. PRÉSENTATION DU PROJET (OVBS - CLOUD)

La marque de vêtements OVBS souhaite internationaliser sa présence. Le serveur de pré-production local ne suffit plus pour présenter les collections aux partenaires extérieurs.

L'objectif de ce projet est de migrer le portail vitrine de la marque sur le Cloud Amazon Web Services (AWS). Cette solution doit permettre une disponibilité maximale et une accessibilité mondiale, tout en garantissant une sécurité rigoureuse des accès administratifs depuis le poste de l'administrateur (Mac).

2. CAHIER DES CHARGES (CDC)

Besoin Métier :

- Déployer le catalogue numérique "OVBS 2026" sur une infrastructure hautement disponible.
- Garantir que seuls les ports nécessaires au site web sont ouverts au public.
- Permettre une administration sécurisée du serveur depuis n'importe quel emplacement pour le responsable technique.

Contraintes Techniques :

- Infrastructure : Utilisation du service AWS EC2 (Elastic Compute Cloud) avec une distribution Linux stable.
- Sécurité : Mise en place d'un pare-feu applicatif via les Security Groups.
- Authentification : Accès administratif strictement limité via des clés privées (SSH Key Pairs).

Livrables :

- Une instance EC2 opérationnelle et accessible via une adresse IP publique.
- Un serveur Web Apache configuré et diffusant le contenu d'OVBS.
- Une connectivité SSH établie entre le Mac et le serveur Cloud.

3. ANALYSE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE

L'architecture Cloud retenue pour OVBS repose sur trois piliers technologiques :

- Instance EC2 (Compute) : Choix d'une instance performante et scalable pour supporter le trafic web de la marque.
- Sécurisation (Security Groups) : Configuration d'un "pare-feu virtuel" n'autorisant que deux flux :
 - HTTP (Port 80) : Pour permettre aux clients de consulter le catalogue.
 - SSH (Port 22) : Uniquement autorisé pour l'IP de l'administrateur afin de configurer le serveur.

- Service Web Apache : Logiciel serveur robuste choisi pour sa fiabilité dans l'hébergement de sites vitrines professionnels.
- Administration distante : Utilisation du protocole SSH depuis le terminal macOS, utilisant un chiffrement asymétrique (clés .pem) pour éviter l'usage de mots de passe vulnérables.

II. MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE

1. Provisionnement de l'instance EC2

L'infrastructure repose sur un serveur virtuel (instance) hébergé chez Amazon Web Services.

1. Connexion à la console AWS et sélection de la région

The screenshot displays the AWS Management Console home page. The top navigation bar includes the AWS logo, a search bar, and the user's name 'Fofana Mamady'. The main content area is divided into several sections:

- Récemment visité** (Recently visited): A list of services including Gestion de la facturation et des coûts, EC2, S3, IAM, CloudWatch, AWS Global View, VPC, and CloudShell.
- Applications (0)** (Applications): A section for managing applications, currently showing 0 applications. It includes a 'Créer une application' button.
- Bienvenue sur AWS** (Welcome to AWS): A section for getting started with AWS, including links to 'Démarrage avec AWS' and 'Formation et certification'.
- AWS Health** (AWS Health): A section for monitoring the health of AWS services, showing 0 problems and 0 modifications.
- Coût et utilisation** (Cost and usage): A section for monitoring costs and usage, showing a current cost of \$0.46 and a monthly forecast of \$1.37, along with a bar chart of costs over time.

2. Configuration de l'instance :

- Nom : SRV-WEB-OVBS
- OS : Debian 13 (Trixie) - Choix motivé par la stabilité et la cohérence avec le reste du parc informatique.
- Type : t3.micro

EC2

Tableau de bord

AWS Global View

Événements

Instances

Types d'instances

Modèles de lancement

Demandes Spot

Savings Plans

Instances réservées

Hôtes dédiés

Réservations de capacité

Capacity Manager

Images

AMI

Catalogue des AMI

Elastic Block Store

Volumes

Instantanés

Gestionnaire de cycle de vie

Réseau et sécurité

Groupes de sécurité

Adresses IP élastiques

Groupes de placement

Ressources

Vous utilisez les ressources Amazon EC2 suivantes dans la région États-Unis (Virginie du Nord) :

Instances (en cours d'exécution) 0

Équilibreurs de charge 0

Groupes de sécurité 3

Instantanés 0

Adresses IP Elastic 0

Groupes Auto Scaling 0

Hôtes dédiés 0

Paires de clés 1

Capacity Reservations 0

Groupes de placement 0

Instances 2

Volumes 2

Lancer une instance

Pour commencer, lancez une instance Amazon EC2 qui est un serveur virtuel dans le cloud.

Lancer une instance

Migrer un serveur

Remarque : vos instances seront lancées dans la région États-Unis (Virginie du Nord).

Santé du service

Tableau de bord d'AWS Health

Région

États-Unis (Virginie du Nord)

Statut

Ce service fonctionne normalement.

Zones

Nom de la zone	ID de la zone
us-east-1a	use1-az1
us-east-1b	use1-az2
us-east-1c	use1-az4
us-east-1d	use1-az6

Coût EC2

Période : 6 derniers mois

Région : Mondial

Coût total

\$0.00

Régions

1

Coût (\$)

0

Nov 2025

Dec 2025

us-east-1

EC2 > Instances > Lancer une instance

Lancer une instance

Amazon EC2 vous permet de créer des machines virtuelles, ou des instances, qui s'exécutent sur le Cloud AWS. Démarrez rapidement en suivant les étapes simples indiquées ci-dessous.

Nom et balises

Nom

SRV-WEB-OVBS

Ajouter des balises supplémentaires

Images d'applications et de systèmes d'exploitation (Amazon Machine Image)

Une AMI contient le système d'exploitation, le serveur d'applications et les applications de votre instance. Si aucune AMI appropriée ne s'affiche ci-dessous, utilisez le champ de recherche ou choisissez Parcourir d'autres AMI.

Effectuer une recherche dans notre catalogue complet, qui comprend des milliers d'images d'applications et de systèmes d'exploitation

Récentes

Démarrage rapide

macOS

Ubuntu

Windows

Red Hat

SUSE Linux

Debian

mac

ubuntu

Microsoft

Red Hat

SUSE

debian

Explorer plus d'AMI

Y compris les AMI d'AWS, de Marketplace et de la communauté

Amazon Machine Image (AMI)

Debian 13 (HVM), SSD Volume Type

ami-0b75f821522bcff85 (64 bits (x86)) / ami-010d75c7b8e554b4f (64 bits (Arm))

Virtualisation: hvm ENA activé: true Type de périphérique racine: ebs

Description

Debian 13 (HVM), EBS General Purpose (SSD) Volume Type. Community developed free GNU/Linux distribution. https://www.debian.org/

Récapitulatif

Nombre d'instances

1

Image logicielle (AMI)

Debian 13 (20260316-2418)

ami-0b75f821522bcff85

Type de serveur virtuel (type d'instance)

t3.micro

Pare-feu (groupe de sécurité)

Nouveau groupe de sécurité

Stockage (volumes)

1 volume(s) - 8 Gio

Annulez

Lancer l'instance

Code de prévisualisation

▼ Type d'instance [Informations](#) | [Obtenez des conseils](#)

Type d'instance

[Lancer une instance](#)

t3.micro

Famille: t3 2 vCPU 1 Go Mémoire Génération actuelle: true

À la demande Linux base tarification: 0.0104 USD par heure

À la demande Windows base tarification: 0.0196 USD par heure

À la demande Ubuntu Pro base tarification: 0.0139 USD par heure

À la demande SUSE base tarification: 0.0104 USD par heure

À la demande RHEL base tarification: 0.0392 USD par heure

☐ Toutes les générations

[Comparer les types d'instance](#)

Des frais supplémentaires s'appliquent pour les AMI avec un logiciel préinstallé

3. Création de la paire de clés : Génération d'un fichier .pem nommé ovbs-key.pem.

▼ Type d'instance [Informations](#) | [Obtenez des conseils](#)

Type d'instance

t3.micro
Famille: t3 2 vCPU 1 Go Mémoire Génération actuelle: true
À la demande Linux base tarification: 0.0104 USD par heure
À la demande Windows base tarification: 0.0196 USD par heure
À la demande Ubuntu Pro base tarification: 0.0139 USD par heure
À la demande SUSE base tarification: 0.0104 USD par heure
À la demande RHEL base tarification: 0.0392 USD par heure

Des frais supplémentaires s'appliquent pour les AMI avec un logiciel préinstallé

▼ Paire de clés (connexion) [Informations](#)

Vous pouvez utiliser une paire de clés pour vous connecter à votre instance. Sélectionnez une paire de clés existante ou créez-en une nouvelle.

Nom de la paire de clés - obligatoire

Sélectionnez

▼ Paramètres réseau [Informations](#)

Réseau [Informations](#)
vpc-005c8579bde13a6db

Sous-réseau [Informations](#)
Aucune préférence (sous-réseau par défaut dans n'importe quel sous-réseau)

Attribuer automatiquement l'adresse IP publique [Informations](#)
Activer

Pare-feu (groupes de sécurité) [Informations](#)
Un groupe de sécurité est un ensemble de règles de pare-feu qui contrôlent le trafic de votre instance. Ajoutez des règles pour autoriser ou refuser le trafic entrant et sortant.

▼ Récapitulatif

Nombre d'instances [Informations](#)
1

Image (AMI)
Amazon Linux 2 (20260316-2418)
ami-0b75f821522bcff85

Type d'instance
t3.micro

Pare-feu (groupe de sécurité)
sg-01234567 (groupe de sécurité)

Stockage (volumes)
100 Go (volumes)
100 Go (volumes) - 8 Gio

[Annuler](#) [Lancer l'instance](#)

[Code de prévisualisation](#)

Créer une paire de clés

Nom de la paire de clés

Les paires de clés vous permettent de vous connecter à votre instance en toute sécurité.

cle-ovbs

La longueur maximale du nom est de 255 caractères ASCII. Il ne peut pas inclure d'espaces avant ou après.

Type de paire de clés

☒ RSA
Paire de clés privée et publique chiffrée RSA

☐ ED25519
Paire de clés privée et publique chiffrée ED25519

Format de fichier de clé privée

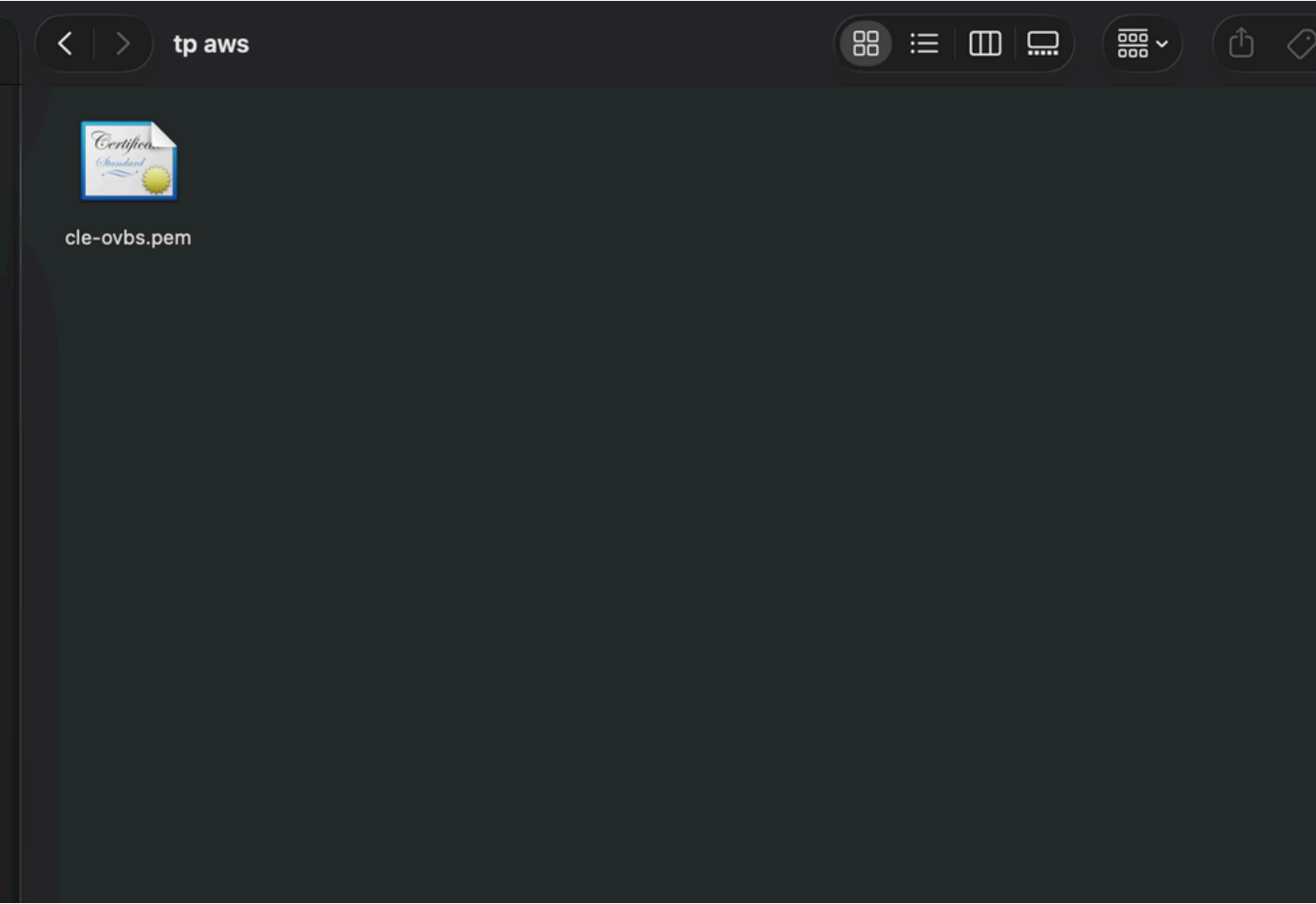
☒ .pem
À utiliser avec OpenSSH

☐ .ppk
À utiliser avec PuTTY

⚠ Lorsque vous y êtes invité, stockez la paire de clés dans un emplacement sécurisé et accessible sur votre ordinateur. Vous en aurez besoin ultérieurement pour vous connecter à votre instance. [En savoir plus](#)

[Annuler](#)

[Créer une paire de clés](#)
[Lancer une instance](#)



2. Sécurisation périmétrique (Security Group)

Le "Security Group" agit comme un pare-feu réseau en amont de la machine.

1. Création d'un groupe de sécurité nommé SG-WEB-OVBS.

▼ Paramètres réseau Informations

VPC - obligatoire Informations

vpc-005c8579bde13a6db
172.31.0.0/16(par défaut)↻

Sous-réseau Informations

Aucune préférence▼↻ Créer un nouveau sous-réseau ↗

Zone de disponibilité Informations

Aucune préférence▼↻ Activer des zones supplémentaires ↗

Attribuer automatiquement l'adresse IP publique Informations

Activer▼

Pare-feu (groupes de sécurité) Informations

Un groupe de sécurité est un ensemble de règles de pare-feu qui contrôlent le trafic de votre instance. Ajoutez des règles pour autoriser un trafic spécifique à atteindre votre instance.

☒ Créer un groupe de sécurité

☐ Sélectionner un groupe de sécurité existant

Lancer une instance

Nom du groupe de sécurité - obligatoire

sg-ovbs-webserver

Ce groupe de sécurité sera ajouté à toutes les interfaces réseau. Le nom ne peut pas être modifié après la création du groupe de sécurité. La longueur maximale est de 255 caractères. Caractères valides : a-z, A-Z, 0-9, espaces et _- :/() #,@[]+= & ; {} ! \$ *

Description - obligatoire Informations

Firewall pour le serveur web OVBS

2. Configuration des règles entrantes (Inbound Rules) :

- SSH (Port 22) : Source My IP. *Justification : Empêcher toute tentative de connexion depuis une IP inconnue.*
- HTTP (Port 80) : Source Anywhere (0.0.0.0/0). *Justification : Permettre au public d'accéder à la vitrine.*

Description - obligatoire Informations

Firewall pour le serveur web OVBS

Règles entrantes des groupes de sécurité

▼ Règle de groupe de sécurité 1 (TCP, 22, 176.132.241.227/32) Supprimer

Type Informationsssh▼

Protocole InformationsTCP

Plage de ports Informations22

Type de source InformationsMon IP▼

Nom InformationsAjouter une adresse CIDR, une liste de176.132.241.227/32 X

Description - facultatif Informationspar exemple, SSH pour le bureau de l'adm.

▼ Règle de groupe de sécurité 2 (TCP, 80, 0.0.0.0/0) Supprimer

Type InformationsHTTP▼

Protocole InformationsTCP

Plage de ports Informations80

Type de source InformationsN'importe où▼

Source InformationsAjouter une adresse CIDR, une liste de0.0.0.0/0 X

Description - facultatif Informationspar exemple, SSH pour le bureau de l'adm.

▼ Règle de groupe de sécurité 3 (TCP, 443, 0.0.0.0/0) Supprimer

Type InformationsHTTPS▼

Protocole InformationsTCP

Plage de ports Informations443

Type de source InformationsN'importe où▼

Source InformationsAjouter une adresse CIDR, une liste de

Description - facultatif Informationspar exemple, SSH pour le bureau de l'adm.

3. Lancement de l'instance

✓ Succès
 Lancement de l'instance réussi (i-0ba377f26536bce6e)

Lancer une instance

▼ **Journal de lancement**

Initialisation des requêtes	✓ Réussi
Création de groupes de sécurité	✓ Réussi
Création des règles de groupe de sécurité	✓ Réussi
Début du lancement	✓ Réussi

✓ SRV-WEB-OVBS i-0ba377f26536bce6e ✓ En cours d'... t3.micro Initialisation en cc [Afficher les alarm](#) us-east-1c

i-0ba377f26536bce6e (SRV-WEB-OVBS)

[Détails](#)

[Statuts et alarmes](#)

[Surveillance](#)

[Sécurité](#)

[Mise en réseau](#)

[Stockage](#)

[Balises](#)

Instances

▼ **Résumé de l'instance** [Informations](#)

ID d'instance

i-0ba377f26536bce6e

Adresse IPv6

—

Type de nom d'hôte

Nom de l'adresse IP: ip-172-31-31-59.ec2.internal

Réponse à un nom DNS de ressource privée

IPv4 (A)

Adresse IP attribuée automatiquement

54.91.8.49 [IP publique]

Adresse IPv4 publique

54.91.8.49 | [adresse ouverte](#)

État de l'instance

✓ En cours d'exécution

Nom DNS de l'IP privé (IPv4 uniquement)

ip-172-31-31-59.ec2.internal

Type d'instance

t3.micro

ID de VPC

vpc-005c8579bde13a6db

Adresses IPv4 privées

172.31.31.59

DNS public

ec2-54-91-8-49.compute-1.amazonaws.com | [adresse ouverte](#)

Adresses IP élastiques

—

Recherche d'AWS Compute Optimizer

[Inscrivez-vous à AWS Compute Optimizer pour obtenir des recommandations.](#)

4. Administration distante via SSH (sur Mac)

L'administration se fait de manière sécurisée sans mot de passe, uniquement par échange de clés.

1. Ouverture du Terminal sur Mac.
2. Modification des droits sur la clé privée :

```
chmod 400 ~/Downloads/ovbs-key.pem
```

Connexion à l'instance avec l'utilisateur par défaut :

```
ssh -i "ovbs-key.pem" admin@IP-PUBLIQUE-AWS
```

```
[
fhanta@MacBookAir ~ % chmod 400 ~/path/to/cle-ovbs.pem
chmod: /Users/fhanta/path/to/cle-ovbs.pem: No such file or directory
fhanta@MacBookAir ~ % clear

[fhanta@MacBookAir ~ % cd "/Users/fhanta/Downloads/tp aws"
fhanta@MacBookAir tp aws %
fhanta@MacBookAir tp aws % chmod 400 ovbs-key.pem
chmod: ovbs-key.pem: No such file or directory
fhanta@MacBookAir tp aws % chmod 400 cle-ovbs.pem
fhanta@MacBookAir tp aws % ssh -i "cle-ovbs.pem" admin@54.91.8.49
The authenticity of host '54.91.8.49 (54.91.8.49)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:pf+PkjhyZONtPBGHuYu2c7XOeklfQV+hD512444K2wQ.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '54.91.8.49' (ED25519) to the list of known hosts.
Linux ip-172-31-31-59 6.12.74+deb13+1-cloud-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.74-2 (2026-03-08) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
admin@ip-172-31-31-59:~$
```


5. Installation et configuration du service Web

Mise en place du serveur Apache2 et personnalisation de la Landing Page OVBS.

1. Installation du serveur :

Bash

`sudo apt update && sudo apt install apache2 -y`

```
[admin@ip-172-31-31-59:~]$ sudo apt install apache2 -y
Installing:
  apache2

Installing dependencies:
  apache2-bin      libaprutil1-dbd-sqlite3  libjansson4  perl-modules-5.40
  apache2-data     libaprutil1-ldap         liblua5.4-0  ssl-cert
  apache2-utils    libaprutil1t64          libperl5.40
  libapr1t64       libgdbm-compat4t64      perl

Suggested packages:
  apache2-doc                perl-doc
  apache2-suexec-pristine    libterm-readline-gnu-perl
  | apache2-suexec-custom    | libterm-readline-perl-perl
  ufw                        make
  www-browser                libtap-harness-archive-perl

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 15, Removing: 0, Not Upgrading: 11
  Download size: 10.1 MB
  Space needed: 60.1 MB / 6731 MB available

Get:1 file:/etc/apt/mirrors/debian.list Mirrorlist [38 B]
Get:2 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian trixie/main amd64 perl-modules-5.40 all 5.40.1-6 [3019 kB]
Get:3 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libgdbm-compat4t64 amd64 1.24-2 [50.3 kB]
Get:4 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libperl5.40 amd64 5.40.1-6 [4341 kB]
Get:5 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian trixie/main amd64 perl amd64 5.40.1-6 [267 kB]
Get:6 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libapr1t64 amd64 1.7.5-1 [104 kB]
Get:7 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libaprutil1t64 amd64 1.6.3-3+b1 [89.4 kB]
Get:8 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libaprutil1-dbd-sqlite3 amd64 1.6.3-3+b1 [14.2 kB]
Get:9 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libaprutil1-ldap amd64 1.6.3-3+b1 [12.3 kB]
Get:10 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libjansson4 amd64 2.14-2+b3 [39.8 kB]
Get:11 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian trixie/main amd64 liblua5.4-0 amd64 5.4.7-1+b2 [147 kB]
Get:12 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian trixie/main amd64 apache2-bin amd64 2.4.66-1~deb13u2 [1409 kB]
Get:13 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian trixie/main amd64 apache2-data all 2.4.66-1~deb13u2 [160 kB]
Get:14 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian trixie/main amd64 apache2-utils amd64 2.4.66-1~deb13u2 [216 kB]
Get:15 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian trixie/main amd64 apache2 amd64 2.4.66-1~deb13u2 [225 kB]
Get:16 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian trixie/main amd64 ssl-cert all 1.1.3 [16.8 kB]
Fetched 10.1 MB in 0s (75.0 MB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package perl-modules-5.40.
(Reading database ... 30202 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../00-perl-modules-5.40_5.40.1-6_all.deb ...
Unpacking perl-modules-5.40 (5.40.1-6) ...
Selecting previously unselected package libgdbm-compat4t64:amd64.
Preparing to unpack .../01-libgdbm-compat4t64_1.24-2_amd64.deb ...
Unpacking libgdbm-compat4t64:amd64 (1.24-2) ...
Selecting previously unselected package libperl5.40:amd64.
Preparing to unpack .../02-libperl5.40_5.40.1-6_amd64.deb ...
```

2. Personnalisation de la page (Collection 2026) :

Bash

`sudo sh -c '> /var/www/html/index.html'`

`sudo nano /var/www/html/index.html`

Insertion du code HTML moderne (Noir & Blanc, typographie épurée).

```
GNU nano 8.4 /var/www/html/index.html *
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>OVBS - Boutique Officielle</title>
  <style>
    body { background-color: #1a1a1a; color: white; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; text-align: center; display: flex; align-items: center; justify-content: center; height: 100vh; }
    .card { border: 2px solid #fff; padding: 40px; max-width: 500px; }
    h1 { font-size: 3.5em; letter-spacing: 10px; border-bottom: 2px solid #fff; padding-bottom: 10px; }
    p { font-size: 1.2em; letter-spacing: 3px; text-transform: uppercase; margin-top: 20px; }
    .loading { margin-top: 30px; font-style: italic; color: #888; }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="card">
    <h1>OVBS</h1>
    <p>Vêtements & Accessoires</p>
    <div class="loading">Ouverture de la collection 2024 prochainement...</div>
  </div>
</body>
</html>
```

6. Validation et Tests de fonctionnement

Vérification finale de l'accessibilité de la plateforme.

1. Récupération de l'adresse DNS publique ou de l'IP du serveur.
2. Test de connexion via un navigateur tiers.
3. Résultat : La page s'affiche instantanément, confirmant le bon fonctionnement de la chaîne (AWS -> Security Group -> Apache).

CAPTURE 5 : navigateur affichant le site final avec l'URL (l'IP du serveur) bien visible dans la barre d'adresse.

